Flashcards

Tema 2: Campo eléctrico

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 2 · tarjeta 1

Ley de Coulomb

Tema 2 · tarjeta 2

Campo eléctrico creado por una carga puntual

Tema 2 · tarjeta 3

Potencial de una carga puntual

Tema 2 · tarjeta 4

Trabajo del campo al llevar q de A a B

Tema 2 · tarjeta 5

¿Hacia dónde se mueve espontáneamente un electrón?

Tema 2 · tarjeta 6

Campo dentro de una esfera conductora cargada

Tema 2 · tarjeta 7

Teorema de Gauss

Tema 2 · tarjeta 8

¿Puede ser nulo el potencial en un punto donde el campo no lo es?

Tema 2 · tarjeta 9

¿Qué son las superficies equipotenciales?

Tema 2 · tarjeta 10

Relación campo–potencial en un campo uniforme

Respuesta

$E = k\frac{|Q|}{r^2}$; sale de las cargas positivas y entra en las negativas.

Respuesta

$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2}$, con $k = 9 \cdot 10^9$ N m²/C².

Respuesta

$W = q(V_A - V_B) = -\Delta E_p$

Respuesta

$V = k\frac{Q}{r}$ (con el signo de la carga).

Respuesta

Cero.

Respuesta

Hacia potenciales mayores (en sentido contrario al campo).

Respuesta

Sí: en el punto medio de un dipolo $V = 0$ pero $E \neq 0$.

Respuesta

El flujo del campo a través de una superficie cerrada es Q_{int}/ε_0.

Respuesta

$E = \Delta V/d$

Respuesta

Superficies con el mismo potencial; son perpendiculares a las líneas de campo y moverse por ellas no cuesta trabajo.

Diferencia clave entre el campo gravitatorio y el eléctrico

Respuesta

El gravitatorio siempre atrae; el eléctrico puede atraer o repeler (hay dos tipos de carga) y depende del medio.